www.tntextbooks.in

1.5.9 பூஞ்சைவேரிகள் (Mycorrhizae)

பூஞ்சைவேரிகள்		
புற பூஞ்சைவேரிகள்	**அக பூஞ்சைவேரிகள்**	**புறஅக பூஞ்சைவேரிகள்**
பூஞ்சைகளின் மைசீலியம் வேரினைச் சூழ்ந்து அடர்த்தியான உறையினைத் தோற்றுவிக்கிறது. இது மேலுறை (Mantle) என அறியப்படுகிறது. ஹைஃபா வலைபின்னல்கள் செல் இடைவெளியில் ஊடுருவிப் புறத்தோல் மற்றும் புறணிப் பகுதியைச் சென்றடைந்து, 'ஹார்டிக் வலையை' (Hartignet) உருவாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *பைசோலித்தஸ் டிங்டோரியஸ்*	ஹைஃபாக்கள் வேரின் வெளிப்புறப் புறணி செல்களை ஊடுருவிச் சென்று, உட்பகுதியில் வளர்கின்றன. மைசீலியத்தின் சிறிய பகுதி வேரின் வெளிப்பகுதியில் காணப்படுகிறது. இவை குமிழ் பை (vesicle) , ஹைஃபா பை (arbuscules), போன்ற உறிஞ்சு உறுப்புகளை உருவாக்குவதால் இவ்வகை பூஞ்சைகள் வெசிக்குலார் ஆர்பஸ்குலார் மைக்கோரைசா (VAM) பூஞ்சைகள் என அறியப்படுகின்றன. 1. ஆர்பஸ்குலர் பூஞ்சைவேரிகள் (VAM) எடுத்துக்காட்டு: *ஜிகாஸ்போரா* 2. எரிகாய்டு பூஞ்சைவேரிகள் எடுத்துக்காட்டு: *ஆய்டியோ டென்டிரான்* 3. ஆர்க்கிட் பூஞ்சைவேரிகள் எடுத்துக்காட்டு: *ரைசோக்டானியா*	இவ்வகையைச் சேர்ந்த பூஞ்சைவேரிகள் உறையைப் போன்று வேரைச் சூழ்ந்தும் புறணிச் செல்களை ஊடுருவியும் காணப்படுகின்றன.

பூஞ்சைகளின் மைசீலியங்கள் மற்றும் தாவர வேர்களுக்கிடையே ஏற்படும் ஒருங்குயிரி (*Symbiotic*) வாழ்க்கை அமைப்பிற்கு பூஞ்சைவேரிகள் என்று பெயர். இந்தத் தொடர்பில் பூஞ்சைகள் வேரிலிருந்து ஊட்டத்தை உறிஞ்சுகின்றன. அதற்குப் பதிலாகப் பூஞ்சைகளின் ஹைஃபா வலைப்பின்னல் அமைப்பு தாவரங்கள் மண்ணிலிருந்து நீர், கனிம ஊட்டங்களை உறிஞ்சுவதற்கு உதவுகின்றன பூஞ்சைவேரிகள் மூன்று வகைப்படும் (படம் 1.31).

பூஞ்சைவேரிகளின் முக்கியத்துவம்

- இவை மட்குண்ணி வகையைச் சார்ந்த பூக்கும் தாவரமான *மோனோட்ரோப்பா* தாவரத்தில் ஊட்டத்தினை எடுத்துக்கொள்ள உதவுகின்றன.
- தாவரங்களுக்குக் கனிமப்பொருட்கள் மற்றும் நீர் அதிகளவில் கிடைக்கப் பூஞ்சைவேரிகள் உதவுகின்றன.
- தாவரங்களுக்கு வறட்சி எதிர்ப்புத்தன்மையைத் தருகிறது
- மேம்பாடடைந்த தாவரங்களின் வேர்களைத் தாவர நோய்க்காரணிகளின் தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

1.5.10 லைக்கென்கள் (Lichens)

பாசிகள் மற்றம் பூஞ்சைகளுக்கிடையே ஏற்படும் ஒருங்குயிரி அமைப்பிற்கு லைக்கென்கள் என்று பெயர். இதில் பாசி உறுப்பினர் பாசி உயிரி (*Phycobiont*) அல்லது ஒளி உயிரி (*Photobiont*) என்றும், பூஞ்சை உறுப்பினர் பூஞ்சை உயிரி (*Mycobiont*) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. பாசி உயிரி பூஞ்சைக்கு ஊட்டத்தைத் தருகிறது. பூஞ்சை உயிரி பாசிகளுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதுடன் உடலத்தைத் தளப்பொருள் மீது நிலைப்படுத்த ரைசினே (*Rhizinae*) என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்த உதவுகின்றது. பாலிலா இனப்பெருக்கம் துண்டாதல், சொரீடியங்கள் (*Soredia*), ஐசிடியங்கள் (*Isidia*) மூலம் நடைபெறுகின்றன. பாசி உயிரி உறக்க நகராவித்துகள் (*Akinete*), ஹார்மோகோனியங்கள் (*Hormogonia*), நகராவித்துகள் (*Aplanospores*) மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. பூஞ்சை உயிரி பாலினப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டு ஆஸ்கோ கனி உடலங்களை உருவாக்குகின்றன.